Teoria de Circuits i Electrònica

Per
Martí Figverola Giner

1º any Enginyeria Informàtica i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació



9 de Febrer del 2024

Continguts

1 Circuits Elèctrics i Electrònics **2**
- 1.1 Variables Fonamentals i Derivades . . . 2
- 1.2 Elements Bàsics . . . 2
- 1.3 Criteri de Signes . . . 3
- 1.4 Lleis de Kirchhoff . . . 4
  - 1.4.1 Definicions per aplicar Kirchhoff . . . 4
  - 1.4.2 Primera llei de Kirchhoff . . . 4
  - 1.4.3 Segona llei de Kirchhoff . . . 4
- 1.5 Circuits Equivalents . . . 4
  - 1.5.1 Sèrie i paral·lel . . . 5
- 1.6 Dicotomia Tensió-Corrent . . . 5
  - 1.6.1 Fonts en paral·lel i en sèrie . . . 6
  - 1.6.2 Divisors . . . 6

2 Mètodes i Teoremes **8**
- 2.1 Mètode de nusos . . . 8
- 2.2 Teorema de Superposició . . . 9
- 2.3 Teoremes de Thevenin i Norton . . . 9

3 Circuits Transitoris **11**
- 3.1 Circuits dinàmics de 1º ordre . . . 11
  - 3.1.1 Condensadors . . . 11
  - 3.1.2 Bobines . . . 12
  - 3.1.3 Interruptors . . . 14

Gloassari **16**
- 3.2 Elements . . . 16

Circuits Elèctrics i Electrònics

1

Un circuit elèctric/electrònic és un conjunt de dispositius elèctrics/electrònics interconectats entre ells, en què una conexió intercanvia energía i càrrega entre dos components

Els **dispositius elèctrics** van començar a partir del 1800 durant la revolució industrial per distribuir potència a llargues distàncies, a través de la corrent alterna (AC).

Els **dispositius electrònics** van començar a partir del 1950 degut a la WWII per distribuir informació a curtes distàncies, a través de la corrent contínua (DC).

1.1 Variables Fonamentals i Derivades

Càrrega i energia són les variables fonamentals. La càrrega es mesura en colombs (C) i es representa Q, mentre que la energia es mesura en joules (J) i es representa E.

Entre aquestes dues variables sorgeixen altres variables, com la intensitat/corrent I, la diferència de voltatje/tensió ΔV i la potència P.

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad \Delta V = \frac{dE}{dQ} \quad P = \frac{dE}{dt} \Longrightarrow P = \Delta V \cdot I$$

La unitat del corrent és el amper (A), la unitat de la diferència de tensió és el volt (V) i la unitat de la potència és el watt (W).

1.2 Elements Bàsics

Nom	Símbol	Unitat	Equació Terminal	Representació
Resistència	R	Ω	$\Delta V = IR$	

Nom	Símbol	Unitat	Equació Terminal	Representació
Font de Tensió	V_S	V	$\forall I, \Delta V \in \mathbb{R}$	
Font de Corrent	I_S	A	$\forall \Delta V, I \in \mathbb{R}$	
Font de Tensió Dependent	V_S	V	$\forall I, V_x k \ \vee \ I_x k$	
Font de Corrent Dependent	I_S	A	$\forall \Delta V, V_x k \ \vee \ I_x k$	

1.3 Criteri de Signes

Direcció del corrent

El corrent s'ha de definir amb una direcció i amb un signe, si el signe és positiu doncs la direcció que seguiex el corrent és la marcada, en cas contrari la direcció és contraria.

Llei d'ohm

La llei d'ohm és l'equació terminal de la resistència, que ens indica la caiguda de tensió que provoca la resistència. Suposant que tot és positiu la llei d'ohm segueix el criteri de signes següent:



Nota que si $I < 0$, la llei d'ohm es segueix complint, ja que doncs la caiguda de tensió seria negativa. En canvi si s'intecanvia el pol positiu i negatiu de la resistència, però es manté la direcció de I, la llei d'ohm passa a ser la llei d'ohm negativa, ja que els pols estan mal colocats, la diferència de potencial està invertida; $-\Delta V = RI$.

Fonts de tensió

Les fonts de tensió poden dissipar o aportar tensió, en el cas de la resistència aquesta sempre dissipa. Per tant es pot seguir el mateix criteri de signes que amb la resistència;



1.4 Lleis de Kirchhoff

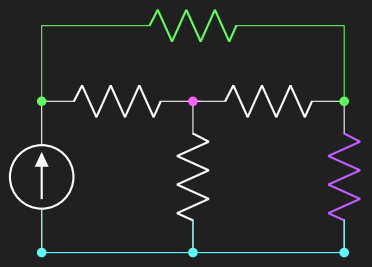
1.4.1 Definicions per aplicar Kirchhoff

I. Una branca és un camí on puc definir una variable de corrent I

II. Un node és un camí on puc definir una variable de voltatge V

III. Un element és un component del circuit que interfereix en alguna variable

IV. Un nus és un punt en el que interfereixen ≥ 3 branques



1.4.2 Primera llei de Kirchhoff

La suma algebraica dels corrents de branca que incideixen en un nus és nul·la en tot moment.

$$\forall t, \sum_n I_n = 0$$

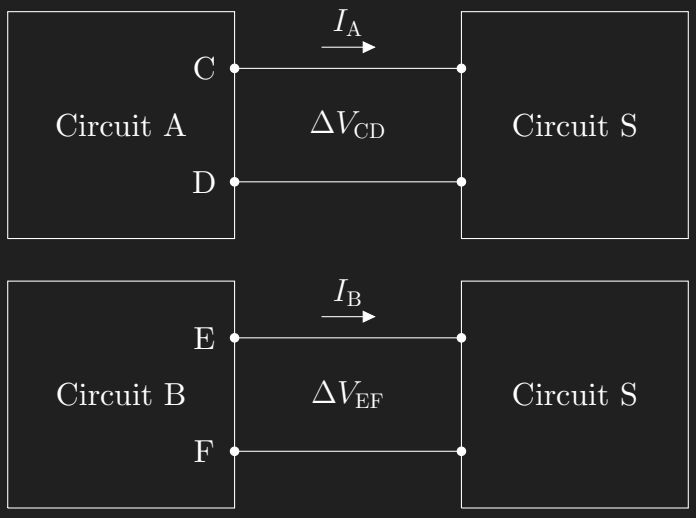
1.4.3 Segona llei de Kirchhoff

La suma algebraica de les caigudes de tensió al llarg de qualsevol camí tancat (malla) és nul·la en tot moment.

$$\forall t, \sum_n \Delta V_n = 0$$

1.5 Circuits Equivalents

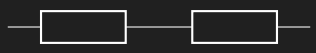
Un circuit A és equivalent amb un circuit B si i només si el corrent i la diferència de tensió entre dos punt és igual. Més formalment descrit:



$$\text{Circuit A} \equiv \text{Circuit B} \iff \Delta V_{CD} = \Delta V_{EF} \ \wedge \ I_A = I_B$$

1.5.1 Sèrie i paral·lel

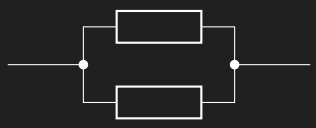
Dos elements es consideren que estan en sèrie si estan a la mateixa branca.



A partir de la definició de circuit equivalent, es pot arribar a una fòrmula per calcular dues impedàncies en sèrie i dues resistències en sèrie;

$$Z = Z_1 + Z_2$$

Dos elements es consideren que estan en paral·lel si estan als mateixos nodes.



A partir de la definició de circuit equivalent, es pot arribar a una fòrmula per calcular dues impedàncies en paral·lel i dues resistències en paral·lel;

$$Z = \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}\right)^{-1}$$

1.6 Dicotomia Tensió-Corrent

La dicotomia existen entre la tensió i el corrent persisteix en tota la electrònica, en molts casos es complementen, però actuen de forma inversa.

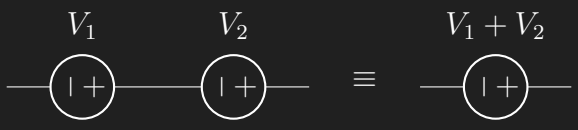
Per començar la tensió i el corrent són fonamentals per la definició de tot element elèctric d'un circuit (a més a més del temps). Per tant tot component es pot visualitzar en una gràfica entre V i I, o en dues entre V i I amb t.

1.6.1 Fonts en paral·lel i en sèrie

La tensió i el es calculen de forma inversa quan estan en sèrie o en paral·lel.

En sèrie

Les fonts de tensió en sèrie es calculen sumant-se entre sí.

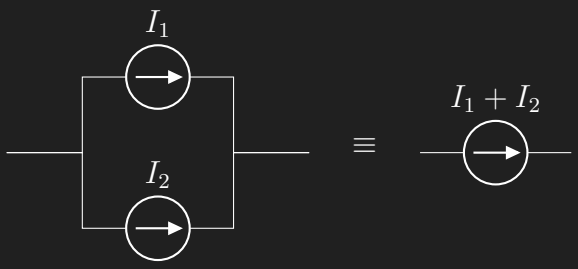


Per altra banda les fonts de corrent en sèrie han de ser necessàriament iguals, sinó el circuit seria un impossible, ja que s'entra en contradicció.

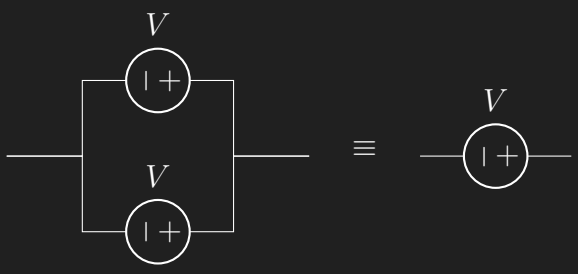


En paral·lel

Les fonts de corrent en paral·lel es calculen sumant-se entre sí.



Per altra banda les fonts de tensió en paral·lel han de ser necessàriament iguals, sinó el circuit seria un impossible, ja que s'entra en contradicció.

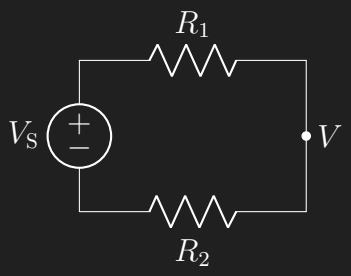


1.6.2 Divisors

Els divisors de tensó i de corrent són circuits senzills, però resulta més còmode establir fòrmules directes per calcular la tensió en un node o el corrent en una branca.

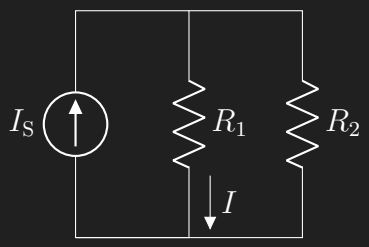
En el cas de l'existència de més branques o més resistències en sèrie o paral·lel, s'ha d'arribar mitjançant resistències equivalents a dues resistències per poder fer ús directa de les fòrmules.

Divisor de tensió



$$R_T = R_1 + R_2 \qquad V = \frac{R_2}{R_T} V_S$$

Divisor de corrent



$$R_T = R_1 + R_2 \qquad I = \frac{R_2}{R_T} I_S$$

Mètodes i Teoremes

2

2.1 Mètode de nusos

I. i. Seleccionar el nus de referència (ground/terra/massa) i assignar-li 0V

ii. Anomenar la resta de nusos

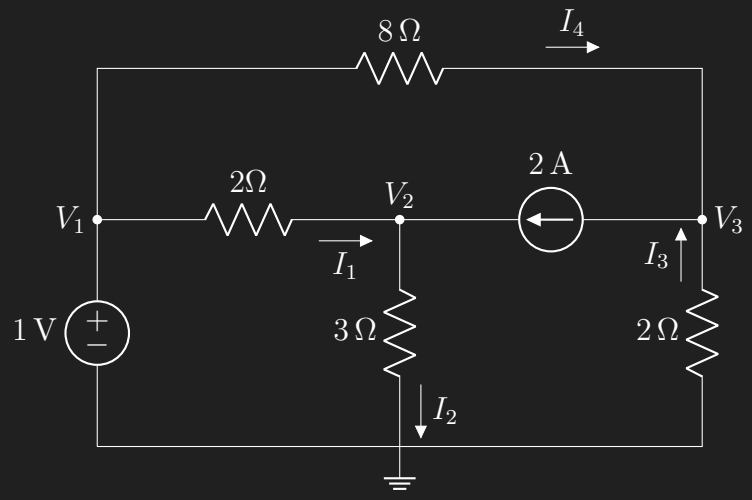
iii. En cas de conèxier el valor d'un nus a partir del ground assignar-li el valor

II. i. Assignar una variable de corrent a cada branca

ii. Establir $n-1$ equacions de balanç (KCL) en tots els nusos (V_n) excepte els nusos coneguts

III. i. Utilitzar les equacions terminals per expressar les $n-1$ equacions en funció de les tensions de nusos

ii. Plantejar el sistema (de com a màxim $(n-1)\times(n-1)$)



$$N_1 \Leftrightarrow V_1 = 1\text{V} \qquad N_2 \Leftrightarrow I_1 + 2 = I_2 \qquad N_3 \Leftrightarrow I_3 + I_4 = 2$$

$$N_2 \Leftrightarrow \frac{1-V_2}{3} + 2 = \frac{V_2}{3} \Longleftrightarrow V_2 = 3\,\text{V}$$

$$N_3 \Leftrightarrow \frac{-V_3}{2} + \frac{1-V_3}{8} = 2 \Longleftrightarrow V_3 = -3\,\text{V}$$

$$\underline{\underline{(V_1, V_2, V_3) = (1, 3, -3)}}$$

Amb el mètode de malles el circuit no està ben definit, apareixen corrents de malla que no són físiques i les equacions poden arribar a ser massa complicades.

2.2 Teorema de Superposició

En un circuit lineal, el valor d'una variable V o I es pot calcular com la suma algebràica de les construccions de cada una de les fonts independents. Només es pot usar si el circuit només té fonts independents.

I. Establir l'equació $V = V_a + V_b + \cdots \ \vee \ I = I_a + I_b + \cdots$

II. Calcular $V_x \vee I_x$ anulant totes les fonts excepte la font x

III. Sumar tots els $V_x \vee I_x$ per arribar al valor $V \vee I$

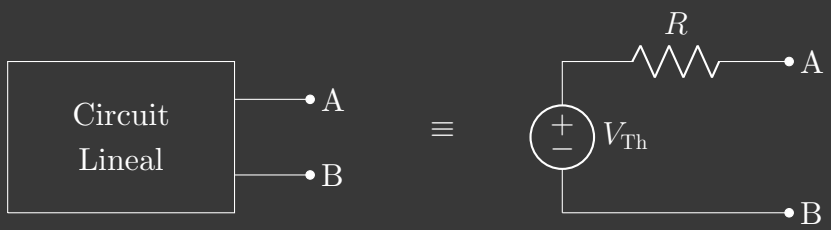
2.3 Teoremes de Thevenin i Norton

Aquests dos teoremes són complementaris i serveixen per simplificar un circuit lineal[1]. En el cas de Thevenin es simplifica amb una font de tensió i una resistència en sèrie, mentre que amb Norton es fa amb una font de corrent i una resistència en paral·lel.

Teorema de Thevenin

$$\exists V_{\text{Th}}, R \in \mathbb{R} : V_{\text{Th}} = \Delta V_{\text{AB}} \iff \text{A i B en circuit obert,}$$

$$R = \frac{V_{\text{P}}}{I_{\text{P}}}, V_{\text{P}} = V_{\text{BA}} \ \wedge \ I_{\text{P}} = I_{\text{BA}} \iff \text{Fonts independents anulades}$$



Pel càlcul de la tensió de Thevenin cal destacar que pel node "A" no passa corrent, i que per tant la tensió de "A" es manté fins trobar un nus. Pel que fa la resistència, només cal calcular la equivalent, però en la cas de tenir fonts depenents cal fer ús d'una font de tensió de prova i un corrent de prova entre "A" i "B" per calcular la resistència més formalment.

[1] Un circuit lineal és un circuit amb elements en què les seves equacions terminals són lineals, com per exemple la resistència.

Teorema de Norton

$$\exists I_N, R \in \mathbb{R} : I_N = I_{AB} \iff \text{A i B en circuit tancat}$$

$$R = \frac{V_P}{I_P}, V_P = V_{BA} \ \wedge \ I_P = I_{BA} \iff \text{Fonts independents anulades}$$



Pel càlcul del corrent de Norton cal unir els punts "A" i "B" i calcular el corrent que passa. Pel que fa la resistència, només cal calcular la equivalent, però en la cas de tenir fonts depenents cal fer ús d'una font de tensió de prova i un corrent de prova entre "A" i "B" per calcular la resistència més formalment.

Nota que si tenim un circuit simplificat a Thevenin o a Norton, podem trobar l'altre circuit tornant a aplicar Thevenin o Norton en el circuit simplificat. Això ens porta a una relació entre Thevenin i Norton amb la resistència;

$$V_{Th} = RI_N \quad \iff \quad R = \frac{V_{Th}}{I_N}$$

Circuits Transitoris

3

3.1 Circuits dinàmics de 1º ordre

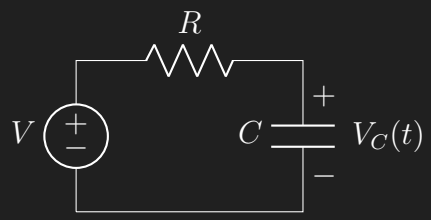
Aquests circuits es caracteritzen per tenir un element en què la seva equació terminal no és lineal, sinó diferencial. Si hi haguèssin n elements d'equació diferencial serien circuits dinàmics de n^{o} ordre. Dos elements passius d'equació diferencial són els condensadors i les bobines.

3.1.1 Condensadors

Els condensadors/capacitadors serveixen per emmagatzemar tensió i per descarregar-la relativament ràpid. La seva equació terminal és la següent:

$$I(t) = C\frac{dV_C(t)}{dt}$$

Si suposem un circuit amb una font de tensió, una resistència i un condensador (tot en sèrie), i suposant que el condensador no està carregat, en el primer instant deixarà passar corrent perquè la seva diferència de tensió serà 0, però donat un cert temps no deixarà passar quasi res de corrent perquè la seva diferència de tensió serà practicament igual a la de la font de tensió, és a dir, que ja estarà carregat.



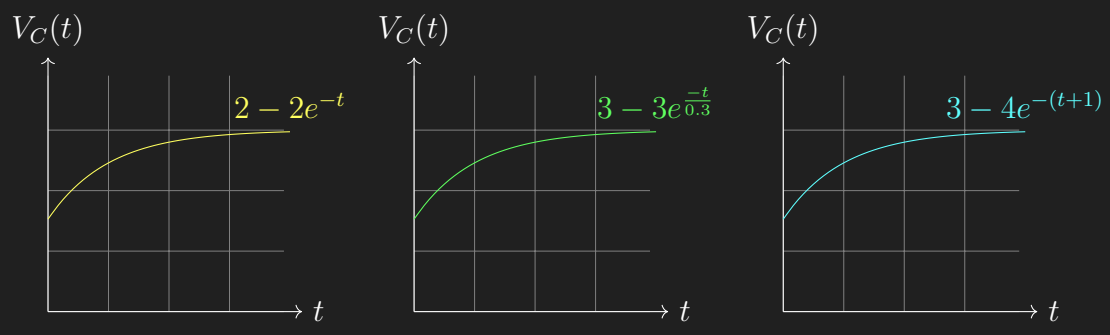
No s'arribar mai a carregar a un cert valor, perquè si resolem el circuit coneixent l'equció terminal de la resistència i el condensador $V_C(t)$ convergeix.

$$\frac{V - V_C(t)}{R} = C\frac{dV_C(t)}{dt} \Leftrightarrow \frac{dV_C(t)}{V - V_C(t)} = \frac{dt}{RC} \Leftrightarrow \int_{t_0}^{t} \frac{dV_C(t)}{V - V_C(t)} = \int_{t_0}^{t} \frac{dt}{RC} \Leftrightarrow$$

$$\ln(V - V_C(t)) - \ln(V - V_C(t_0)) = \frac{-\Delta t}{RC} \Leftrightarrow \underline{\underline{V_C(t) = V - (V - V_C(t_0))e^{\frac{-\Delta t}{RC}}}}$$

Nota que podem fer això per qualsevol circuit dinàmic de 1º ordre amb un condensador aplicant Thevenin i usant aquesta última fòrmula.

El gràfic d'aquest circuit resulta ser de molta importància per estudiar l'evolució del condensador. Com s'observa a continuació, la funció s'estabilitza sempre a V, és a dir que ja està carregat al seu màxim. Depenent del valor de RC, quan més gran sigui més tardarà en estabilitzar-se, i quan més petit sigui més ràpid ho farà. Mentre que $V_C(t_0)$ i t_0 són valors de referència que desplacen el gràfic.



El producte RC s'anomena directament τ, i és una unitat de temps que s'utilitza per interpretar que el condensador ja està carregat al màxim i no pràcticament al màxim. Per dir que el condensador està carregat al màxim $\Delta t = 5\tau$, suposant que $t_0 = 0$ simplement $t = 5\tau$, tot i que alguns interpreten que en 3τ ja està carregat.

Cal remarcar amb claredat que aquesta fòrmula i aquest gràfic només és aplicable si es treballa amb aquest tipus de circuits, ja que si V fos variable del temps $V(t)$, aquesta fòrmula i gràfic no seria correcte, s'hauria de tornar a resoldre l'equació diferencial.

Unitats

Les unitats del condensador són els farats (F), però normalment sempre venen acompanyants d'un prefix, ja que normalment es treballa amb μF.

Condensadors en sèrie

La fòrmula dels condensadors en sèrie és la mateixa que la fòrmula de les resistències en paral·lel, $C = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)^{-1}$.

Condensadors en paral·lel

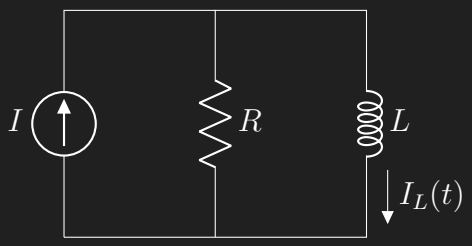
La fòrmula dels condensadors en paral·lel és la mateixa que la fòrmula de les resistències en sèrie, $C = C_1 + C_2$.

3.1.2 Bobines

Les bobines/inductors serveixen per emmagatzemar corrent i per descarragar-lo relativament ràpid. La seva equació terminal és la següent:

$$V(t) = L\frac{dI_L(t)}{dt}$$

Si suposem un circuit amb una font de tensió, una resistència i un condensador (tot en paral·lel), i suposant que la bobina no està carregada, en el primer instant no deixarà passar corrent, però donat un cert temps deixarà passar tot el corrent i a més estarà carregat. Quan es deixi de proporcionar corrent, la bobina seguirà aportant corrent durant uns instants fins que es descarregui.



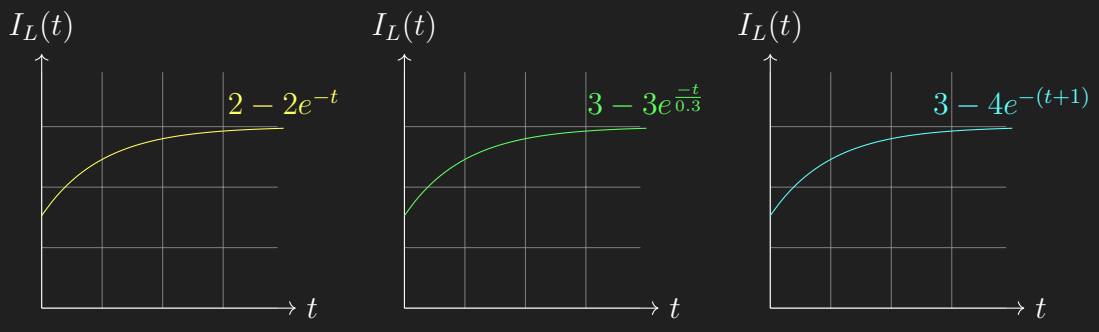
No s'arribar mai a carregar a un cert valor, perquè si resolem el circuit coneixent l'equció terminal de la resistència i la bobina $I_L(t)$ convergeix.

$$R(I - I_L(t)) = L\frac{dI_L(t)}{dt} \Leftrightarrow \frac{dI_L(t)}{I - I_L(t)} = \frac{dt}{L/R} \Leftrightarrow \int_{t_0}^{t} \frac{dI_L(t)}{I - I_L(t)} = \int_{t_0}^{t} \frac{dt}{L/R} \Leftrightarrow$$

$$\ln(I - I_L(t)) - \ln(I_L(t_0)) = \frac{-\Delta t}{L/R} \Leftrightarrow \underline{\underline{I_L(t) = I - (I - I_L(t_0))e^{\frac{-\Delta t}{L/R}}}}$$

Nota que podem fer això per qualsevol circuit dinàmic de 1º ordre amb una bobina aplicant Norton i usant aquesta última fòrmula.

El gràfic d'aquest circuit resulta ser de molta importància per estudiar l'evolució de la bobina. Com s'observa a continuació, la funció s'estabilitza sempre a I, és a dir que ja està carregat al seu màxim. Depenent del valor de L/R, quan més gran sigui més tardarà en estabilitzar-se, i quan més petit sigui més ràpid ho farà. Mentre que $I_L(t_0)$ i t_0 són valors de referència que desplacen el gràfic.



El producte L/R s'anomena directament τ, i és una unitat de temps que s'utilitza per interpretar que la bobina ja està carregada al màxim i no pràcticament al màxim. Per dir que la bobina està carregada al màxim $\Delta t = 5\tau$, suposant que $t_0 = 0$ simplement $t = 5\tau$, tot i que alguns interpreten que en 3τ ja està carregada.

Cal remarcar amb claredat que aquesta fòrmula i aquest gràfic només és aplicable si es treballa amb aquest tipus de circuits, ja que si I fos variable del temps $I(t)$, aquesta fòrmula i gràfic no seria correcte, s'hauria de tornar a resoldre l'equació diferencial.

Unitats

Les unitats de la bobina són els henry (H).

Bobines en sèrie

La fòrmula de les bobines en sèrie és la mateixa que la fòrmula de les resistències en sèrie, $L = L_1 + L_2$.

Bobines en paral·lel

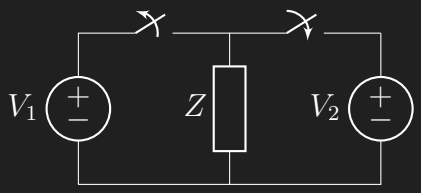
La fòrmula de les bobines en paral·lel és la mateixa que la fòrmula de les resistències en paral·lel, $L = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}\right)^{-1}$.

3.1.3 Interruptors

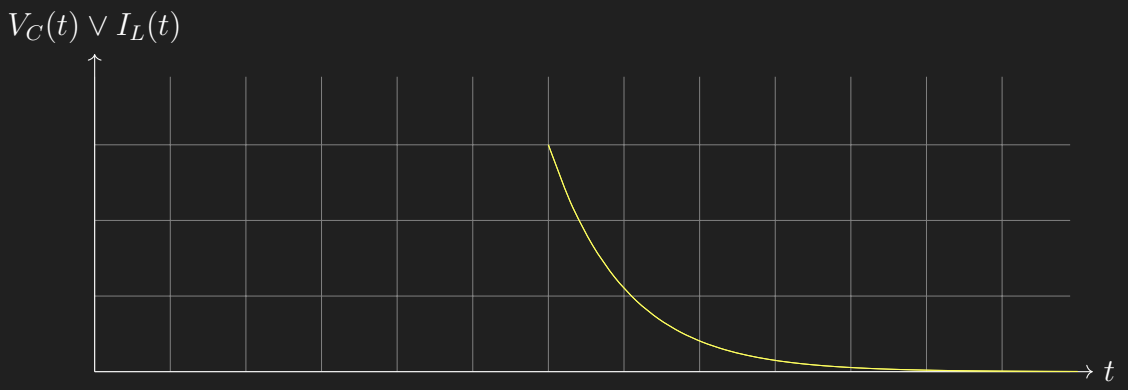
Els interruptors són elements actius que desconecten o reconecten un cable en un instant de temps. En quan els circuits transitoris, serveixen per carregar un condensador/bobina i descarregar-lo el instant que s'activen els interruptors.



En el següent cas, s'observa com al canviar els interruptors l'element Z passa ha estar conenctat de V_1 a V_2.



Si $Z = C$ o $Z = L$ i si els interruptors canvièssin de posició a $t = 6\,\text{s}$ es podria produir una càrrega i descàrrega del condensador o bobina com mostra el següent gràfic.



$$V_C(t) \vee I_L(t) = \begin{Bmatrix} 3 - 3e^{-t} & \iff & 0 \leq t \leq 6 \\ 3e^{-(t-6)} & \iff & t \geq 6 \end{Bmatrix}$$

Glossari

3.2 Elements

Nom	Símbol	Unitat	Equació Terminal	Representació
Resistència	R	Ω	$\Delta V = IR$	
Font de Tensió	V_S	V	$\forall I, \Delta V \in \mathbb{R}$	
Font de Corrent	I_S	A	$\forall \Delta V, I \in \mathbb{R}$	
Font de Tensió Dependent	V_S	V	$\forall I, V_x k \ \vee \ I_x k$	
Font de Corrent Dependent	I_S	A	$\forall \Delta V, V_x k \ \vee \ I_x k$	
Condensador	C	F	$I(t) = C\frac{dV_C(t)}{dt}$	
Bobina	L	H	$V(t) = L\frac{dI_L(t)}{dt}$	
Díode	D	$\varnothing$	$V_\gamma \geq 0$	

Escrit per Martí Figuerola

'Si vis aliquid bene facere, bene fac'



Començat el Setembre del 2023